Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науково-навчальний інститут фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

Лабораторна робота №2

з дисципліни: «Блокчейн та децентралізовані системи»

Тема: «Реалізація смарт-контракту або анонімної криптовалюти»

Виконали студенти групи ФБ-52мп: Бондаренко Я.В.
Пешкова М.Р.
Чуб М.В.

Перевірила: Селюх П.В.

Київ - 2026 рік

Мета роботи: Отримання навичок роботи із смарт-контрактами або анонімними криптовалютами.

Завдання:

розгортання та запуск обраної анонімної валюти, протоколювання майнінгу, пошук слідів деанонімізації;

розгортання та запуск обраного смарт-контракту, підвищення ефективності роботи смарт-контракту з точки зору витрати гасу;

розробка власного смарт-контракту.

Варіанти завдань:

1. Існуючий смарт-контракт системи Ethtrium (https://docs.soliditylang.org/en/v0.5.3/solidity-by-example.html).
2. Власний смарт-контракт системи Ethtrium.
3. Monero
4. ZCash
5. Dash

Хід роботи

Частина 1

Для реалізації завдання було обрано криптовалюту Monero (XMR), оскільки вона є еталонним прикладом блокчейн-системи з підвищеним рівнем приватності та анонімності.

В межах дослідження було проаналізовано різні сценарії розгортання вузла. Повноцінне функціонування вузла в основній мережі вимагає завантаження всієї бази транзакцій об’ємом понад 200 ГБ (Full Node) або використання режиму прунінгу (Pruned Node) об’ємом близько 70 ГБ. Враховуючи обмеження ресурсів лабораторного середовища, етап взаємодії з глобальною мережею було продемонстровано через підключення до віддалених вузлів (Remote Nodes). Це дозволило проаналізувати мережеву безпеку та зафіксувати попередження системи про можливу деанонімізацію IP-адреси. Для практичної демонстрації процесу майнінгу та протоколювання генерації блоків було використано режим Regtest.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monerod --version
Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)

┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monero-wallet-cli --version
Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
```

Скріншот 1.1. Перевірка середовища.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monerod --stagenet --detach \
  --data-dir ~/monero-stage/data \
  --log-file ~/monero-stage/logs/monerod.log \
  --log-level 1 \
  --no-igd --hide-my-port \
  --prune-blockchain --sync-pruned-blocks \
  --max-concurrency 2 \
  --prep-blocks-threads 1 \
  --limit-rate 256 \
  --pidfile ~/monero-stage/monerod.pid

2026-03-10 20:58:22.157 I Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
2026-03-10 20:58:22.157 I Moving from main() into the daemonize now.
Forking to background...

┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# cat ~/monero-stage/monerod.pid

18849

┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# ps -fp "$(cat ~/monero-stage/monerod.pid)"
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root       18849       1  4 16:58 ?        00:00:00 monerod --stagenet --detach --data-dir /root/monero-stage/data
```

Скріншот 1.2. Запуск та ініціалізація вузла.

Запустили демона monerod у тестовій мережі stagenet з окремим каталогом даних, журналом логування та фоновим режимом роботи (--detach). Також перевірили PID-файл та процесу через команду ps, що підтверджує успішний запуск вузла Monero.

Із лог-журналу видно пошук DNS-записів, ініціалізацію блокчейн-бази, а також встановлення нових мережевих з’єднань із іншими вузлами, що свідчить про початок активної взаємодії вузла з мережею Monero.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# tail -n 30 ~/monero-stage/logs/monerod.log
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661     7f48e3afe6c0        INFO    net.dns src/common/dns_utils.cpp:352    Found TXT record fo
r updates.moneropulse.de
2026-03-10 20:58:24.661 [P2P3]  INFO    updates src/common/updates.cpp:97       Found new version 0.18.4.5 with has
h 7c2ffec3fe0e30f6d6aca4abe26f3e1179be275ee3073fa6eea535e4b163337e
2026-03-10 20:58:24.661 [P2P3]  INFO    blockchain.db.lmdb      src/blockchain_db/lmdb/db_lmdb.cpp:2123 Pruning blo
ckchain ...
2026-03-10 20:58:24.661 [P2P3]  INFO    blockchain.db.lmdb      src/blockchain_db/lmdb/db_lmdb.cpp:2326 Pruned bloc
kchain in 0 ms: 0 MB (0 MB) pruned in 0 records (0/1 4096 byte pages), 0/0 pruned records
2026-03-10 20:58:28.927 [P2P0]  INFO    net.p2p src/p2p/net_node.inl:1427       0Connect failed to 198.167.197.105:
18080
2026-03-10 20:58:33.931 [P2P0]  INFO    net.p2p src/p2p/net_node.inl:1427       0Connect failed to 188.161.185.72:3
8080
2026-03-10 20:58:38.936 [P2P0]  INFO    net.p2p src/p2p/net_node.inl:1427       0Connect failed to 79.202.72.155:38
080
2026-03-10 20:58:39.936 [P2P0]  INFO    net.p2p src/p2p/net_node.inl:1976       Failed to connect to any, trying se
eds
2026-03-10 20:58:39.981 [P2P0]  INFO    net.p2p src/p2p/net_node.inl:2778       [176.9.0.187:38080 aa51630f-99a1-4e
30-841c-f2bea0243f52 OUT] NEW CONNECTION
```

Скріншот 1.3. Мережева активність вузла.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monero-wallet-cli --stagenet \
  --generate-new-wallet ~/monero-stage/wallets/lab_wallet
This is the command line monero wallet. It needs to connect to a monero
daemon to work correctly.
WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing
so will harm your privacy.

Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
Logging to monero-wallet-cli.log
Enter a new password for the wallet:
Confirm password:
List of available languages for your wallet's seed:
If your display freezes, exit blind with ^C, then run again with --use-english-language-names
0 : Deutsch
1 : English
2 : Español
3 : Français
4 : Italiano
5 : Nederlands
6 : Português
7 : русский язык
8 : 日本語
9 : 简体中文 (中国)
10 : Esperanto
11 : Lojban
Enter the number corresponding to the language of your choice: 1
Generated new wallet: 58eFU31Hgt5SYCYykCUoy55N4yqTfMj1c2YSmTywZvZ73Qn2cuBHbV6iqD2zcKb7MrPL1xtkaZ8txTiQsmkaJHCR1TmKW
Fj
View key: 4224dc55482d233d7fd58e55a0e5fdb7f2bb44cedf012749f9954eec1c884f0f
**********************************************************************
Your wallet has been generated!
```

Скріншот 1.4.1. Створення гаманця.

```
pepper baffles palace zebra goodbye bakery guarded cousin
befit acidic sarcasm yields when android down major
venomous gambit hills fazed sincerely onto kidneys leech cousin
**********************************************************************
The daemon is not set up to background mine.
With background mining enabled, the daemon will mine when idle and not on battery.
Enabling this supports the network you are using, and makes you eligible for receiving new monero
Do you want to do it now? (Y/Yes/N/No): : N
Background mining not enabled. Set setup-background-mining to 1 to change.
If you are new to Monero, type "welcome" for a brief overview.
Starting refresh...
Refresh done, blocks received: 0
Untagged accounts:
          Account              Balance      Unlocked balance                Label
 *       0 58eFU3        0.000000000000        0.000000000000       Primary account
 ------------------------------------------------------------------------------------
          Total          0.000000000000        0.000000000000
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 0.000000000000, unlocked balance: 0.000000000000
The wallet's refresh-from-block-height setting is higher than the daemon's height: this may mean your wallet will s
kip over transactions
Background refresh thread started
[wallet 58eFU3]:
```

Скріншот 1.4.2. Створення гаманця.

У процесі створення гаманця було задано пароль, обрано мову seed-фрази, після чого система згенерувала адресу гаманця, «view key» та повідомила про успішне створення гаманця, який надалі може бути синхронізований із запущеним демоном. Після першого запуску створеного гаманця відображено стан після підключення до демона. Видно адресу гаманця, нульовий баланс, відсутність отриманих блоків, а також системне повідомлення про те, що висота гаманця перевищує висоту демона, тобто вузол ще не завершив синхронізацію з мережею.

```
[wallet 58eFU3]: address
0  58eFU31Hgt5SYCYykCUoy55N4yqTfMj1c2YSmTywZvZ73Qn2cuBHbV6iqD2zcKb7MrPL1xtkaZ8txTiQsmkaJHCR1TmKWFj  Primary address

[wallet 58eFU3 (out of sync)]: refresh
Starting refresh...
Refresh done, blocks received: 60
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 0.000000000000, unlocked balance: 0.000000000000
The wallet's refresh-from-block-height setting is higher than the daemon's height: this may mean your wallet will s
kip over transactions
[wallet 58eFU3]: status
Refreshed 1961/1961, synced, daemon RPC v3.15, SSL
[wallet 58eFU3]: exit
```

Скріншот 1.5. Синхронізація та верифікація статусу.

Оновили гаманець за допомогою команди refresh та перевірили його стан командою status. У результаті відображено адресу гаманця, нульовий баланс і повідомлення про те, що гаманець синхронізований, а також встановлено з’єднання з демоном Monero через RPC.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monerod --stagenet status | tee ~/monero-stage/logs/status_1.txt
2026-03-10 21:01:46.322 I Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
Height: 3761/2072991 (0.2%) on stagenet, not mining, net hash 3 H/s, v1, 7(out)+0(in) connections, uptime 0d 0h 3m
27s
```

Скріншот 1.6. Поточний стан демона monerod.

Судячи з результату виконання команди status для демона monerod поточна висота локального вузла складає всього 0.2%.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# ss -tnp | grep monerod | tee ~/monero-stage/logs/deanon_ss.txt
CLOSE-WAIT 1177   0          10.0.2.15:50424 111.90.147.141:38080 users:(("monerod",pid=18849,fd=22))
ESTAB      0      0          10.0.2.15:50738   78.46.102.70:38080 users:(("monerod",pid=18849,fd=32))
ESTAB      0      0          10.0.2.15:55380  103.176.58.43:38080 users:(("monerod",pid=18849,fd=30))
ESTAB      10988  0          10.0.2.15:52568   192.99.8.110:38080 users:(("monerod",pid=18849,fd=28))
ESTAB      5293   0          10.0.2.15:36156  45.87.251.141:38080 users:(("monerod",pid=18849,fd=31))
ESTAB      0      0          10.0.2.15:42508  141.255.162.2:38080 users:(("monerod",pid=18849,fd=33))
SYN-SENT   0      1          10.0.2.15:39288 161.142.165.40:38080 users:(("monerod",pid=18849,fd=27))
```

Скріншот 1.7. Активні мережеві з’єднання.

Вивели список активних TCP-з’єднань процесу monerod. Тут видно IP-адреси віддалених вузлів і стан з’єднань, що підтверджує активну мережеву взаємодію локального вузла з іншими peer-ами Monero.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# tail -n 80 ~/monero-stage/logs/monerod.log | tee ~/monero-stage/logs/deanon_log_tail.txt
2026-03-10 21:11:12.537 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:156   PERF        5    update_nex
t_cumulative_weight_limit
2026-03-10 21:11:12.537 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 +++++ BLOCK SUCCESS
FULLY ADDED
2026-03-10 21:11:12.537 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 id:     <ddde171189
f5b47672260cc433912bc51ed165dffec554f5ace3f847c83b706c>
2026-03-10 21:11:12.537 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 PoW:    <f78c750509
48ce78153c89f3d187302b77f2e0306f1af530a12d7cb168b90c01>
2026-03-10 21:11:12.537 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 HEIGHT 14832, diffi
culty:  213
2026-03-10 21:11:12.537 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 block reward: 17.34
5097896871(17.345097896871 + 0.000000000000), coinbase_weight: 275, cumulative weight: 275, 33(0/33)ms
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:120   PERF             __________
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:156   PERF       50    get_next_l
ong_term_block_weight
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:120   PERF             __________
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:156   PERF        5    update_nex
t_cumulative_weight_limit
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 +++++ BLOCK SUCCESS
FULLY ADDED
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 id:     <aab8eccc2c
9a4f32e49ea2535c635296f98e81ba9daf479535c9973f3a931092>
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 PoW:    <481006fcdc
c2e3e355265bdc8a47f8e3d6a53a77708b24c8a49eea70ba32cb00>
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 HEIGHT 14833, diffi
culty:  213
2026-03-10 21:11:12.541 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 block reward: 17.34
5081355296(17.345081355296 + 0.000000000000), coinbase_weight: 275, cumulative weight: 275, 33(0/33)ms
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:120   PERF             __________
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:156   PERF       12    get_next_l
ong_term_block_weight
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:120   PERF             __________
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:156   PERF        5    update_nex
t_cumulative_weight_limit
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 +++++ BLOCK SUCCESS
FULLY ADDED
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 id:     <480972d07c
f7b8e0b46bd6b98ebdfa43949b93d3cbe56e7aab80ae9de3656076>
```

```
FULLY ADDED
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 id:     <480972d07c
f7b8e0b46bd6b98ebdfa43949b93d3cbe56e7aab80ae9de3656076>
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 PoW:    <a9227ee669
50e2ebcfe7bf00bfb04ade3cc54bf7e9325315ecf342a4db95d800>
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 HEIGHT 14834, diffi
culty:  214
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 block reward: 17.34
5064813738(17.345064813738 + 0.000000000000), coinbase_weight: 275, cumulative weight: 275, 33(0/33)ms
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:120   PERF             __________
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:156   PERF        9    get_next_l
ong_term_block_weight
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:120   PERF             __________
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:156   PERF        4    update_nex
t_cumulative_weight_limit
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 +++++ BLOCK SUCCESS
FULLY ADDED
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 id:     <3a3b87e26d
366da7290cf2940b7f3561015ef392484f1841eea5de4bd9898037>
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 PoW:    <11f80cee99
a434feef1087294492d2089b3479692c120dde46152de59a691801>
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 HEIGHT 14835, diffi
culty:  214
2026-03-10 21:11:12.542 [P2P7]  INFO    blockchain      src/cryptonote_core/blockchain.cpp:4488 block reward: 17.34
5048272195(17.345048272195 + 0.000000000000), coinbase_weight: 275, cumulative weight: 275, 33(0/33)ms
2026-03-10 21:11:12.543 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:120   PERF             __________
2026-03-10 21:11:12.543 [P2P7]  INFO    perf.blockchain src/common/perf_timer.cpp:156   PERF        9    get_next_l
ong_term_block_weight
```

Скріншот 1.8. Вміст лог файлу.

Із лог-журналу видно службові повідомлення про додавання блоків, обчислення параметрів блокчейна та успішне завершення окремих етапів обробки, що свідчить про нормальну роботу вузла під час синхронізації.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monerod --stagenet print_cn | tee ~/monero-stage/logs/print_cn_1.txt
2026-03-10 21:03:45.146 I Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
Remote Host                   Type    SSL   Peer id             Support Flags       Recv/Sent (inactive,sec)      S
tate                    Livetime(sec)       Down (kB/s) Down(now)     Up (kB/s) Up(now)

OUT 103.176.58.43:38080       IPv4    no    31cc79cccf682285    1                   1172279(0)/40922(0)           s
ynchronizing            61                  18          8             0         0
OUT 45.87.251.141:38080       IPv4    no    239e8ee2da8dba98    1                   2013938(0)/132780(0)          s
ynchronizing            169                 11          7             0         0
OUT 141.255.162.2:38080       IPv4    no    ac73b0b91510a3f5    1                   4209(5)/1228(5)               n
ormal                   42                  0           0             0         0
OUT 111.90.147.141:38080      IPv4    no    1395c7eea2d8b0ee    1                   1208930(179)/84534(99)        s
ynchronizing            304                 3           6             0         0
OUT 50.27.93.192:38080        IPv4    no    f94094fb4da5fbb5    1                   2064854(0)/135644(0)          s
ynchronizing            221                 9           8             0         0
OUT 85.203.53.89:38080        IPv4    no    53de4096c6b368fc    1                   1744320(0)/101627(0)          s
ynchronizing            141                 12          8             0         0
OUT 78.46.102.70:38080        IPv4    no    2a6f687dea91daf8    1                   1766038(0)/103013(0)          s
ynchronizing            134                 12          9             0         1
```

Скріншот 1.9. Список підключених пірів.

У таблиці відображено IP-адреси віддалених вузлів, тип з’єднання, стан синхронізації, ідентифікатори peer-ів та статистику передавання даних, що дозволяє оцінити поточну мережеву активність вузла.

А на наступному скріншоті предствлена класифікація відомих вузлів, їхні адреси, порти та інша службову інформація, яка використовується для подальшого встановлення з’єднань і підтримання роботи в мережі.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monerod --stagenet print_pl | head -n 80 | tee ~/monero-stage/logs/deanon_print_pl_head.txt
2026-03-10 21:11:02.662 I Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
white      ac73b0b91510a3f5          141.255.162.2:38080       -     -     0    d0.h0.m2.s14
white      6eb7d92570b9c638          88.99.173.38:38080        -     -     0    d0.h0.m0.s7
white      31cc79cccf682285          103.176.58.43:38080       -     -     0    d0.h0.m2.s14
white      2a6f687dea91daf8          78.46.102.70:38080        -     -     0    d0.h0.m2.s13
white      53de4096c6b368fc          85.203.53.89:38080        38081 -     0    d0.h0.m0.s3
white      f43f2679a900f633          192.99.8.110:38080        -     -     0    d0.h0.m0.s59
white      1395c7eea2d8b0ee          111.90.147.141:38080      -     -     0    d0.h0.m10.s23
white      239e8ee2da8dba98          45.87.251.141:38080       38089 -     0    d0.h0.m6.s6
white      6164c7454ce69990          174.3.112.158:38080       -     -     0    d0.h0.m0.s5
white      f94094fb4da5fbb5          50.27.93.192:38080        -     -     0    d0.h0.m0.s2
gray       8950d36fe19ba656          88.217.33.0:38080         38081 -     0    never
gray       ac4fb4a52f4d4c6d          88.217.40.0:38080         38081 -     0    never
gray       7a1099bcdf8747f7          52.212.52.0:18080         18089 -     0    never
gray       94d6c6771c7c5867          93.104.86.0:38080         38081 -     0    never
gray       f0ee71bf8e56a410          75.177.196.0:38080        -     -     0    never
gray       4676c5e3344b58e6          93.202.163.1:38080        -     -     0    never
gray       1b02cb9d581760d5          161.142.185.1:38080       38081 -     0    never
gray       4f5bb9d6193830e2          191.162.225.1:38080       -     -     0    never
gray       0bbfeb6d51c7ea6f          191.162.228.1:38080       -     -     0    never
gray       fe3664c700cf45be          212.228.3.2:38080         -     -     0    never
gray       e3ab89373557e2ba          91.12.163.2:38080         -     -     0    never
gray       3bdf5404786ae6c5          124.121.21.3:38080        38084 -     180  never
gray       858e3b6e03c9be07          128.140.81.3:38080        -     -     185  never
gray       28cfc7c7ee996d38          102.182.99.3:38080        38081 -     181  never
gray       d310ca942412c1ec          78.108.102.3:38080        -     -     0    never
gray       1b459090a8600e97          121.140.146.3:38080       -     -     183  never
gray       f755c0b8a7611211          185.180.199.3:18080       18089 -     186  never
gray       6ef55100507aa905          185.180.199.3:38080       -     -     186  never
gray       118589e29ceb1bdd          191.162.228.3:38080       -     -     0    never
gray       118589e29ceb1bdd          191.162.230.3:38080       -     -     0    never
gray       56e3003531f1b6aa          191.162.231.3:38080       -     -     0    never
gray       3be859c2a63c78f8          124.121.233.4:38080       38084 -     180  never
gray       cfd9bd5c5b3aa635          100.14.13.5:38080         -     -     0    never
gray       3bdf5404786ae6c5          124.121.19.5:38080        38084 -     180  never
gray       a96d09673a839c62          88.217.39.5:38080         38081 -     0    never
```

Скріншот 1.10. Список відомих пірів.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monerod --stagenet sync_info | tee ~/monero-stage/logs/sync_info_1.txt
2026-03-10 21:03:49.589 I Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
Height: 6321, target: 2072991 (0.304922%)
Downloading at 47 kB/s
Next needed pruning seed: 7
7 peers
Remote Host                          Peer_ID   State    Prune_Seed          Height  DL kB/s, Queued Blocks / MB
103.176.58.43:38080       31cc79cccf682285  synchronizing     0         2072991  8 kB/s, 1180 blocks / 0.363133 MB
queued
45.87.251.141:38080       239e8ee2da8dba98  synchronizing     0         2072991  8 kB/s, 2819 blocks / 0.870331 MB
queued
141.255.162.2:38080       ac73b0b91510a3f5  normal            0         1  0 kB/s, 0 blocks / 0 MB queued
111.90.147.141:38080      1395c7eea2d8b0ee  synchronizing     0         2072991  6 kB/s, 0 blocks / 0 MB queued
50.27.93.192:38080        f94094fb4da5fbb5  synchronizing     0         2072991  8 kB/s, 2640 blocks / 0.81665 MB q
ueued
85.203.53.89:38080        53de4096c6b368fc  synchronizing     0         2072991  8 kB/s, 2680 blocks / 0.821335 MB
queued
78.46.102.70:38080        2a6f687dea91daf8  synchronizing     0         2072991  9 kB/s, 2820 blocks / 0.876568 MB
queued
723 spans, 4.46489 MB
[mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo.]
192.99.8.110:38080        20/181 (6321 - 6340, 6 kB)  43 kB/s (0.21)
45.87.251.141:38080       20/181 (6341 - 6360, 6 kB)  133 kB/s (0.87)
78.46.102.70:38080        20/181 (6361 - 6380, 6 kB)  139 kB/s (1)
85.203.53.89:38080        20/181 (6381 - 6400, 6 kB)  88 kB/s (0.67)
103.176.58.43:38080       20/181 (6401 - 6420, 6 kB)  22 kB/s (0.25)
50.27.93.192:38080        20/181 (6421 - 6440, 6 kB)  30 kB/s (0.25)
78.46.102.70:38080        20/181 (6441 - 6460, 6 kB)  141 kB/s (1)
45.87.251.141:38080       20/181 (6461 - 6480, 6 kB)  134 kB/s (0.87)
85.203.53.89:38080        20/181 (6481 - 6500, 6 kB)  92 kB/s (0.67)
50.27.93.192:38080        20/181 (6501 - 6520, 6 kB)  30 kB/s (0.25)
192.99.8.110:38080        20/181 (6521 - 6540, 6 kB)  40 kB/s (0.21)
103.176.58.43:38080       20/181 (6541 - 6560, 6 kB)  30 kB/s (0.25)
78.46.102.70:38080        20/181 (6561 - 6580, 6 kB)  135 kB/s (1)
85.203.53.89:38080        20/181 (6581 - 6600, 5 kB)  48 kB/s (0.67)
50.27.93.192:38080        20/181 (6601 - 6620, 5 kB)  26 kB/s (0.25)
45.87.251.141:38080       20/181 (6621 - 6640, 5 kB)  49 kB/s (0.87)
103.176.58.43:38080       20/181 (6641 - 6660, 5 kB)  25 kB/s (0.25)
192.99.8.110:38080        20/181 (6661 - 6680, 5 kB)  39 kB/s (0.21)
78.46.102.70:38080        20/181 (6681 - 6700, 5 kB)  124 kB/s (1)
103.176.58.43:38080       20/181 (6701 - 6720, 6 kB)  29 kB/s (0.25)
45.87.251.141:38080       20/181 (6721 - 6740, 6 kB)  129 kB/s (0.87)
```

Скріншот 1.11. Детальна статистика синхронізації.

За допомогою команди sync_info отримали детальну інформацію про процес синхронізації вузла з мережею stagenet. Тут відображено поточну висоту вузла, цільову висоту мережі, швидкість завантаження, кількість peer-вузлів, а також чергу блоків, що дозволяє оцінити хід синхронізації та навантаження на вузол.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monerod --regtest --offline --fixed-difficulty 1 --log-level 1
2026-03-11 21:22:18.299 I Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
2026-03-11 21:22:18.299 I Moving from main() into the daemonize now.
2026-03-11 21:22:18.299 I Initializing cryptonote protocol...
2026-03-11 21:22:18.300 I Cryptonote protocol initialized OK
2026-03-11 21:22:18.303 I Initializing core...
2026-03-11 21:22:18.304 I Loading blockchain from folder /root/.bitmonero/fake/lmdb ...
2026-03-11 21:22:18.306 W The blockchain is on a rotating drive: this will be very slow, use an SSD if possible
2026-03-11 21:22:18.307 I LMDB memory map size: 1073741824
2026-03-11 21:22:18.310 I Blockchain not loaded, generating genesis block.
2026-03-11 21:22:18.386 I +++++ BLOCK SUCCESSFULLY ADDED
2026-03-11 21:22:18.386 I id:  <418015bb9ae982a1975da7d79277c2705727a56894ba0fb246adaabb1f4632e3>
2026-03-11 21:22:18.386 I PoW:  <8a7b1a780e99eec31a9425b7d89c283421b2042a337d5700dfd4a7d6eb7bd774>
2026-03-11 21:22:18.386 I HEIGHT 0, difficulty: 1
2026-03-11 21:22:18.386 I block reward: 17.592186044415(17.592186044415 + 0.000000000000), coinbase_weight: 80, cum
ulative weight: 80, 33(1/32)ms
2026-03-11 21:22:18.387 I RandomX new main seed hash is 418015bb9ae982a1975da7d79277c2705727a56894ba0fb246adaabb1f4
632e3
2026-03-11 21:22:18.388 I Blockchain initialized. last block: 0, d4345.h10.m33.s25 time ago, current difficulty: 1
2026-03-11 21:22:18.388 I RandomX dataset is not enabled by default. Use MONERO_RANDOMX_FULL_MEM environment variab
le to enable it.
2026-03-11 21:22:18.390 I Validating txpool contents for v16
2026-03-11 21:22:18.390 I Loading checkpoints
2026-03-11 21:22:18.390 I Core initialized OK
2026-03-11 21:22:18.390 I Initializing p2p server...
2026-03-11 21:22:18.394 I Setting LIMIT: 8192 kbps
2026-03-11 21:22:18.395 I Set limit-up to 8192 kB/s
2026-03-11 21:22:18.395 I Setting LIMIT: 32768 kbps
2026-03-11 21:22:18.395 I Setting LIMIT: 32768 kbps
2026-03-11 21:22:18.395 I Set limit-down to 32768 kB/s
2026-03-11 21:22:18.395 I Setting LIMIT: 8192 kbps
2026-03-11 21:22:18.395 I Set limit-up to 8192 kB/s
2026-03-11 21:22:18.395 I Setting LIMIT: 32768 kbps
2026-03-11 21:22:18.395 I Setting LIMIT: 32768 kbps
2026-03-11 21:22:18.395 I Set limit-down to 32768 kB/s
2026-03-11 21:22:18.396 I Set server type to: 2 from name: P2P, prefix_name = P2P
2026-03-11 21:22:18.396 I p2p server initialized OK
2026-03-11 21:22:18.397 I Initializing core RPC server...
2026-03-11 21:22:18.398 I Set server type to: 1 from name: RPC, prefix_name = RPC
2026-03-11 21:22:18.400 I Binding on 127.0.0.1 (IPv4):18081
```

Скріншот 1.12. Запуск локального вузла.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monero-wallet-cli --generate-new-wallet my_miner --password 1 --daemon-address 127.0.0.1:18081
This is the command line monero wallet. It needs to connect to a monero
daemon to work correctly.
WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing
so will harm your privacy.

Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
Logging to monero-wallet-cli.log
List of available languages for your wallet's seed:
If your display freezes, exit blind with ^C, then run again with --use-english-language-names
0 : Deutsch
1 : English
2 : Español
```

Скріншот 1.13. Створення гаманця для локального вузла.

```
[wallet 45pAWo]:
[wallet 45pAWo]:
[wallet 45pAWo]: start_mining 1
Mining started in daemon
[wallet 45pAWo]:
```

Скріншот 1.14. Активація майнингу.

У вікні гаманця було ініційовано команду на запуск обчислень, що призвело до негайної передачі RPC-запиту локальному демону. Як результат, вузол перейшов у активну фазу пошуку криптографічних рішень, що підтверджується системним повідомленням про успішний старт майнінгу в одному обчислювальному потоці.

```
2026-03-11 21:25:00.817 I HTTP [127.0.0.1] POST /json_rpc
2026-03-11 21:25:00.818 I [127.0.0.1:49322 INC] Calling RPC method get_info
2026-03-11 21:25:05.735 I HTTP [127.0.0.1] POST /start_mining
2026-03-11 21:25:05.735 I [127.0.0.1:49322 INC] calling /start_mining
2026-03-11 21:25:05.740 I Mining has started with 1 threads, good luck!
2026-03-11 21:25:05.740 I Miner thread was started [0]
2026-03-11 21:25:16.134 I HTTP [127.0.0.1] POST /getblocks.bin
2026-03-11 21:25:16.137 I [127.0.0.1:49322 INC] calling /getblocks.bin
2026-03-11 21:25:52.102 I RandomX dataset initialized
2026-03-11 21:25:52.107 I Found block <c5dc739098de4ae344605392fe34b431afb54a36184337b6412d28f291d173d2> at height
1 for difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.120 I +++++ BLOCK SUCCESSFULLY ADDED
2026-03-11 21:25:52.121 I id:   <c5dc739098de4ae344605392fe34b431afb54a36184337b6412d28f291d173d2>
2026-03-11 21:25:52.121 I PoW:  <67ff70f1ad11a16aba49b12253bbb6e22d4733218ea1f864c710c41d8c0d3422>
2026-03-11 21:25:52.121 I HEIGHT 1, difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.121 I block reward: 35.184338534400(35.184338534400 + 0.000000000000), coinbase_weight: 82, cum
ulative weight: 82, 4(0/4)ms
2026-03-11 21:25:52.136 I Found block <66fa869f6811bb5414cdd340b2204a741fbb70301972f5f916cc071ab7f15e06> at height
2 for difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.140 I +++++ BLOCK SUCCESSFULLY ADDED
2026-03-11 21:25:52.140 I id:   <66fa869f6811bb5414cdd340b2204a741fbb70301972f5f916cc071ab7f15e06>
2026-03-11 21:25:52.140 I PoW:  <9105be76f3aaa38962761224f16f3650553dbb90cffd9d0e0f6935f482faef1b>
2026-03-11 21:25:52.140 I HEIGHT 2, difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.140 I block reward: 35.184271425600(35.184271425600 + 0.000000000000), coinbase_weight: 82, cum
ulative weight: 82, 3(0/3)ms
2026-03-11 21:25:52.155 I Found block <fa5683dff64749d0779e74f23a2098420ba66df6bc2ce5b5f584dbb65f667524> at height
3 for difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.160 I +++++ BLOCK SUCCESSFULLY ADDED
2026-03-11 21:25:52.160 I id:   <fa5683dff64749d0779e74f23a2098420ba66df6bc2ce5b5f584dbb65f667524>
2026-03-11 21:25:52.160 I PoW:  <bc47c0cbb9a31ac73eb4d87ff909f9d27d1b56d4010c1cc54edf16f182f7b237>
2026-03-11 21:25:52.160 I HEIGHT 3, difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.160 I block reward: 35.184204316927(35.184204316927 + 0.000000000000), coinbase_weight: 82, cum
ulative weight: 82, 4(0/4)ms
2026-03-11 21:25:52.172 I Found block <4cd100ad4d57a26dcddcf39c29184d7d310bfe78f56965c8c67c3ea053f60f9a> at height
4 for difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.177 I +++++ BLOCK SUCCESSFULLY ADDED
2026-03-11 21:25:52.178 I id:   <4cd100ad4d57a26dcddcf39c29184d7d310bfe78f56965c8c67c3ea053f60f9a>
2026-03-11 21:25:52.178 I PoW:  <25156cf813a62d6bfe4e9d6117a41944d4dd06ce8cb4cb5bdb21d735f8309f85>
2026-03-11 21:25:52.178 I HEIGHT 4, difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.178 I block reward: 35.184137208383(35.184137208383 + 0.000000000000), coinbase_weight: 82, cum
ulative weight: 82, 5(0/5)ms
2026-03-11 21:25:52.192 I Found block <76b030299272ed512b5f79d427928220b6b500fd78ae3654458e49c4dab0278e> at height
5 for difficulty: 1
2026-03-11 21:25:52.196 I +++++ BLOCK SUCCESSFULLY ADDED
```

Скріншот 1.15. Протоколювання блоків.

Завдяки встановленому параметру мінімальної складності, локальний блокчейн почав миттєво оновлюватися, реєструючи події успішного додавання нових ланок ланцюга. Кожен такий запис містить унікальний ідентифікатор блоку (hash), висоту блокчейну та суму нарахованої винагороди. Варто враховувати суттєві відмінності між даною ізольованою моделлю та функціонуванням Monero у реальних умовах глобальної мережі. У поточному сценарії вузол працює в режимі повної офлайн-ізоляції, що виключає будь-яку зовнішню взаємодію. Якби майнінг відбувався в основній мережі (Mainnet), лог-файли були б наповнені записами про активність P2P-протоколу. Зокрема, ми б спостерігали постійний обмін даними з іншими учасниками мережі за допомогою Gossip-протоколу, де кожен знайдений або отриманий блок миттєво ретранслюється сусіднім вузлам для досягнення глобального консенсусу.

Крім того, у реальному середовищі складність обчислень була б у рази вищою, що робить поодинокий майнінг на звичайному процесорі практично неможливим без використання спеціалізованих пулів. З точки зору безпеки, саме в реальній мережевій взаємодії виникає основний вектор деанонімізації. Кожне з'єднання з іншим вузлом відкриває IP-адресу користувача, що дозволяє потенційним спостерігачам або власникам вузлів-посередників зв’язувати мережеву адресу з конкретними транзакціями. Саме цей аспект підкреслює критичну важливість використання власних локальних нод для забезпечення максимального рівня приватності.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monero-wallet-cli --wallet-file ~/monero-stage/wallets/main_wallet --daemon-address xmr-node.cakewallet.com:180
81 --untrusted-daemon
This is the command line monero wallet. It needs to connect to a monero
daemon to work correctly.
WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing
so will harm your privacy.

Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
Logging to monero-wallet-cli.log
Wallet password:
Opened wallet: 44APHzZmqtwSjokRRMSrGHCuAKoNrrBMt8V7vkw2UnT1AiPEJy28bXpTSsoZTWzFyvZcJXzgNE5QAaXTifMXd1gGCHp5L9n
**********************************************************************
Use the "help" command to see a simplified list of available commands.
Use "help all" to see the list of all available commands.
Use "help <command>" to see a command's documentation.
**********************************************************************
Warning: using an untrusted daemon at xmr-node.cakewallet.com:18081
Using a third party daemon can be detrimental to your security and privacy
You are strongly encouraged to connect to the Monero network using your own daemon
If you or someone you trust are operating this daemon, you can use --trusted-daemon
Using an untrusted daemon, skipping background mining check
Starting refresh...
Height 3605994 / 3628106


Height 3609235 / 3628107
Height 3622511 / 3628117
Refresh done, blocks received: 18944
Untagged accounts:
          Account              Balance      Unlocked balance                Label
 *       0 44APHz        0.000000000000        0.000000000000       Primary account
 ------------------------------------------------------------------------------------
          Total          0.000000000000        0.000000000000
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 0.000000000000, unlocked balance: 0.000000000000
Background refresh thread started
[wallet 44APHz]:
```

Скріншот 1.16. Синхронізація через публічну ноду.

Критичним аспектом мережевої безпеки Monero є взаємодію з віддаленими публічними вузлами (Remote Nodes). Попри те, що Monero використовує кільцеві підписи та приховані адреси для маскування деталей транзакцій всередині блокчейну, сам факт мережевого підключення до стороннього сервера створює суттєві ризики деанонімізації користувача.

Під час підключення до публічної ноди cakewallet.com, гаманець автоматично видає серію попереджень, які прямо вказують на використання «недовіреного демона». Це означає, що власник віддаленого вузла отримує доступ до метаданих підключення, зокрема до реальної IP-адреси користувача. В умовах реальної мережі це дозволяє стороннім особам або провайдерам послуг пов’язати фізичне місцеперебування користувача з часом його активності в мережі. Такий витік даних зводить нанівець базову концепцію повної анонімності, оскільки створює умови для подальшого спостереження за мережевим трафіком.

```
[wallet 44APHz]: balance
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 0.000000000000, unlocked balance: 0.000000000000
[wallet 44APHz]: wallet_info
Filename: /root/monero-stage/wallets/main_wallet
Description: <Not set>
Address: 44APHzZmqtwSjokRRMSrGHCuAKoNrrBMt8V7vkw2UnT1AiPEJy28bXpTSsoZTWzFyvZcJXzgNE5QAaXTifMXd1gGCHp5L9n
Type: Normal
Network type: Mainnet
[wallet 44APHz]: start_mining 1
Error: this command requires a trusted daemon. Enable with --trusted-daemon
[wallet 44APHz]:
```

Скріншот 1.17. Спроба запуску майнингу через публічну ноду.

Гаманець миттєво заблокував виконання команди start_mining для публічної ноди, видавши критичну помилку. Це пояснюється вбудованою політикою безпеки Monero, яка за замовчуванням забороняє передачу обчислювальних команд вузлам, що не є перевіреними. Таке обмеження є першим рівнем захисту користувача від деанонімізації, оскільки воно запобігає передачі метаданих сторонньому серверу без явного підтвердження ризиків.

```
┌──(root㉿kali)-[~/monero-stage]
└─# monero-wallet-cli --wallet-file ~/monero-stage/wallets/main_wallet --daemon-address xmr-node.cakewallet.com:180
81 --trusted-daemon
This is the command line monero wallet. It needs to connect to a monero
daemon to work correctly.
WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing
so will harm your privacy.

Monero 'Fluorine Fermi' (v0.18.4.5-unknown)
Logging to monero-wallet-cli.log
Wallet password:
Opened wallet: 44APHzZmqtwSjokRRMSrGHCuAKoNrrBMt8V7vkw2UnT1AiPEJy28bXpTSsoZTWzFyvZcJXzgNE5QAaXTifMXd1gGCHp5L9n
**********************************************************************
Use the "help" command to see a simplified list of available commands.
Use "help all" to see the list of all available commands.
Use "help <command>" to see a command's documentation.
**********************************************************************
The daemon is not set up to background mine.
With background mining enabled, the daemon will mine when idle and not on battery.
Enabling this supports the network you are using, and makes you eligible for receiving new monero
Do you want to do it now? (Y/Yes/N/No): : N
Background mining not enabled. Set setup-background-mining to 1 to change.
Starting refresh...
Refresh done, blocks received: 0
Untagged accounts:
          Account              Balance      Unlocked balance                Label
 *       0 44APHz        0.000000000000        0.000000000000       Primary account
 ------------------------------------------------------------------------------------
          Total          0.000000000000        0.000000000000
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 0.000000000000, unlocked balance: 0.000000000000
Background refresh thread started
[wallet 44APHz]: start_mining 1
Error: mining has NOT been started: possibly lost connection to daemon
[wallet 44APHz]:
```

Скріншот 1.18. Повторна спроба запуску майнінгу з використанням прапору довіреного демона.

З метою дослідження можливості обходу цього обмеження було здійснено повторну спробу підключення, але вже з використанням прапора --trusted-daemon. Це дозволило усунути візуальні попередження гаманця та змусило програму «довіряти» віддаленому вузлу. Проте, на етапі ініціалізації майнінгу було отримано остаточну відмову від самого сервера. Ця помилка

свідчить про наявність на стороні публічного вузла жорстких обмежень через механізм Restricted RPC. Цей механізм призначений для захисту ресурсів сервера шляхом фільтрації вхідних запитів, що дозволяє зовнішнім користувачам лише переглядати дані блокчейну, але забороняє виконання ресурсомістких операцій, таких як майнінг. Таким чином, адміністратор публічної ноди запобігає несанкціонованому використанню обчислювальної потужності свого обладнання сторонніми особами.

Висновок

Попри високу криптографічну стійкість Monero, її основним вразливим місцем залишається мережева інфраструктура. Використання віддалених публічних вузлів (Remote Nodes) під час дослідження призвело до негайної появи системних попереджень про «недовірені демони», що фактично підтверджує витік реальної IP-адреси користувача та метаданих підключення на сторону власника ноди. Це створює умови, за яких сторонні особи або провайдери послуг можуть пов’язати фізичне місцеперебування користувача з часом його активності в мережі, що суттєво шкодить базовій концепції анонімності.

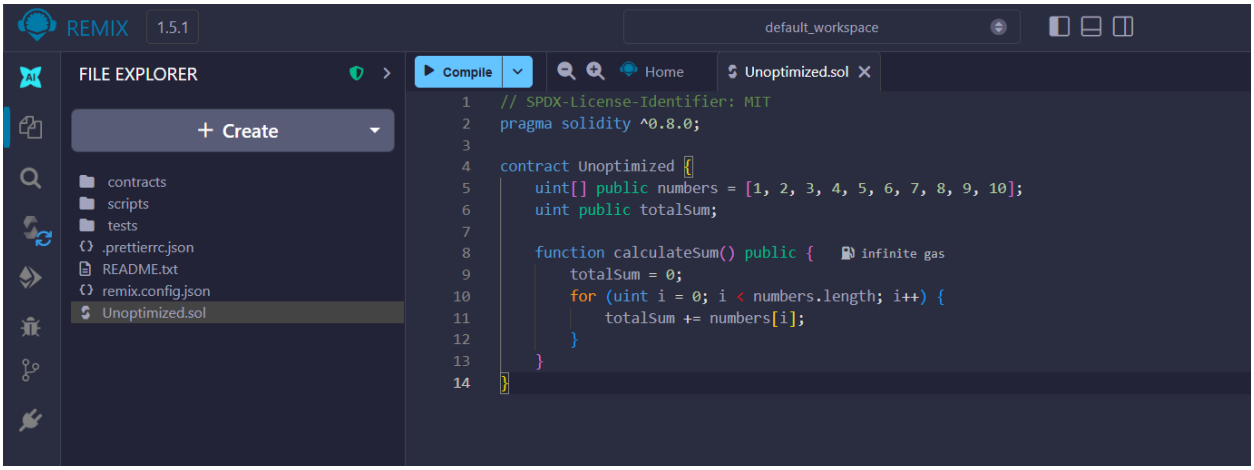
У глобальному масштабі пошук слідів деанонімізації в мережі Monero є складним технічним завданням, яке зазвичай базується на аналізі мережевого трафіку, а не самого блокчейну. Найпоширенішим методом є атака Сивілли, коли зловмисник запускає величезну кількість власних вузлів, щоб зафіксувати момент першої трансляції транзакції через Gossip-протокол та ідентифікувати її джерело. Крім того, аналітики застосовують атаки за часовими затримками (timing attacks) та складний статистичний аналіз кільцевих підписів, намагаючись виокремити справжній вихід серед множини «декоїв» (decoy outputs) на основі їхньої історії в ланцюгу.

Головним висновком проведеного дослідження є те, що рівень приватності в Monero безпосередньо залежить від обраної моделі взаємодії з мережею. Будь-яка спроба спростити роботу через використання публічної інфраструктури, наприклад, для майнінгу або швидкої синхронізації, створює вектори деанонімізації, які блокуються вбудованими політиками безпеки гаманця. Саме тому розгортання та використання власної локальної ноди є критично важливим етапом, оскільки це дозволяє повністю замкнути обмін

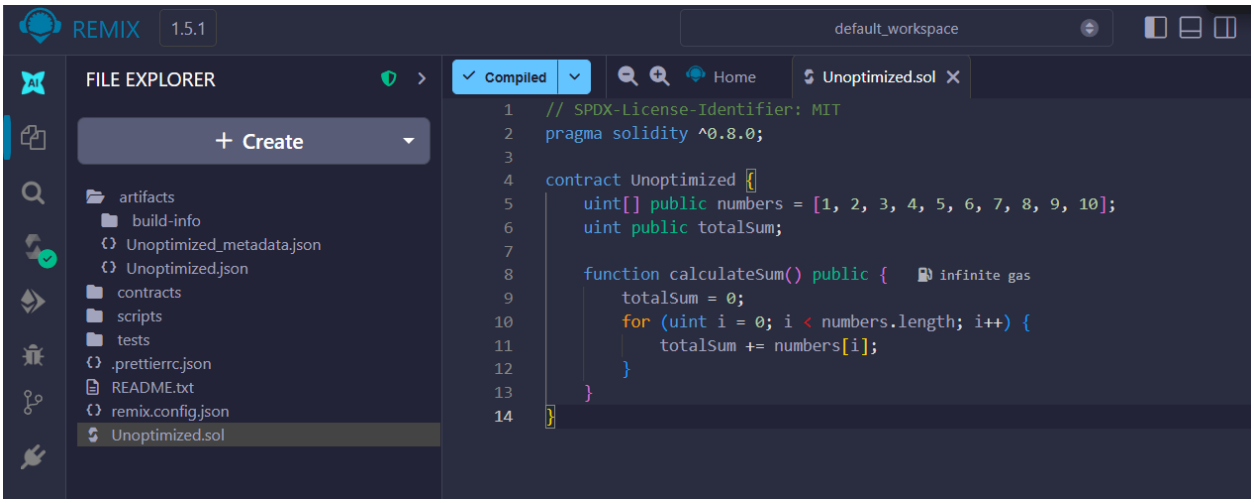
метаданими всередині контрольованого середовища та нейтралізувати мережеві ризики.

Частина 2

У якості системи обрали Ethereum. Розробка та тестування проводилися в середовищі Remix IDE.



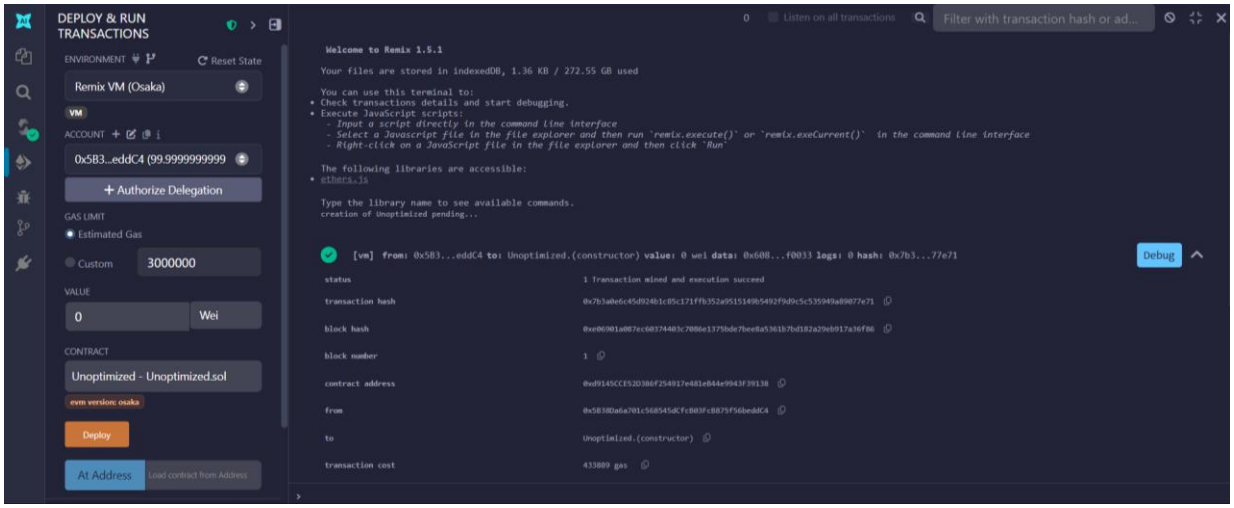
Скріншот 2.1. Код неоптимізованого контракту.



Скріншот 2.2. Компіляція неоптимізованого смарт-контракту.

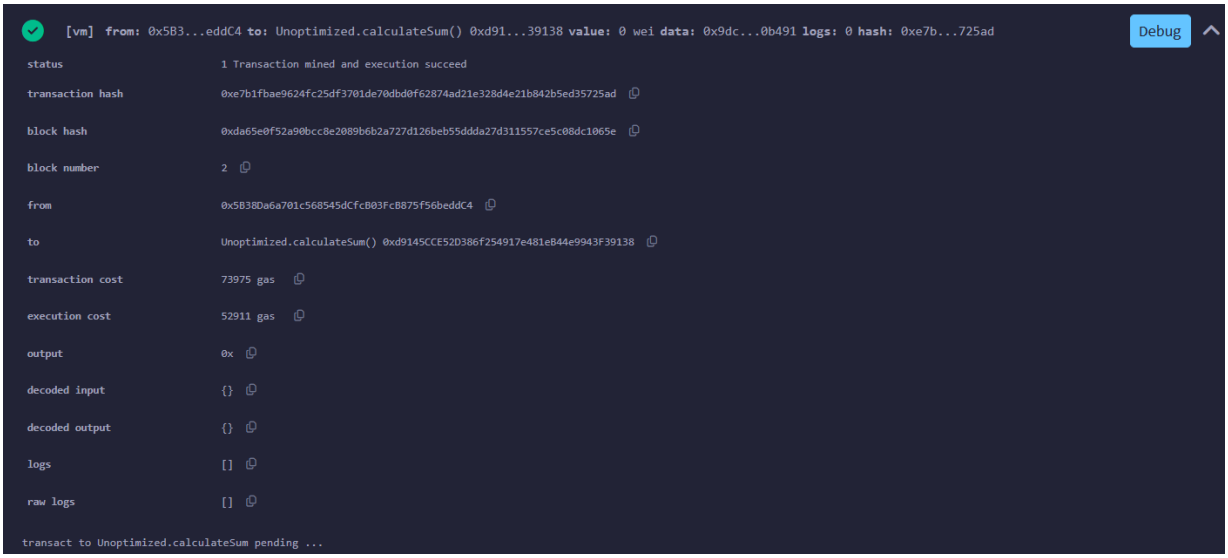
Код базового контракту Unoptimized містить масив чисел і функцію calculateSum, яка підсумовує ці числа. У циклі for програма на кожній ітерації звертається до блокчейну, щоб дізнатися довжину масиву numbers.length і так

само на кожному кроці перезаписує значення у постійну пам'ять у змінну totalSum. Контракт успішно скомпілювався.



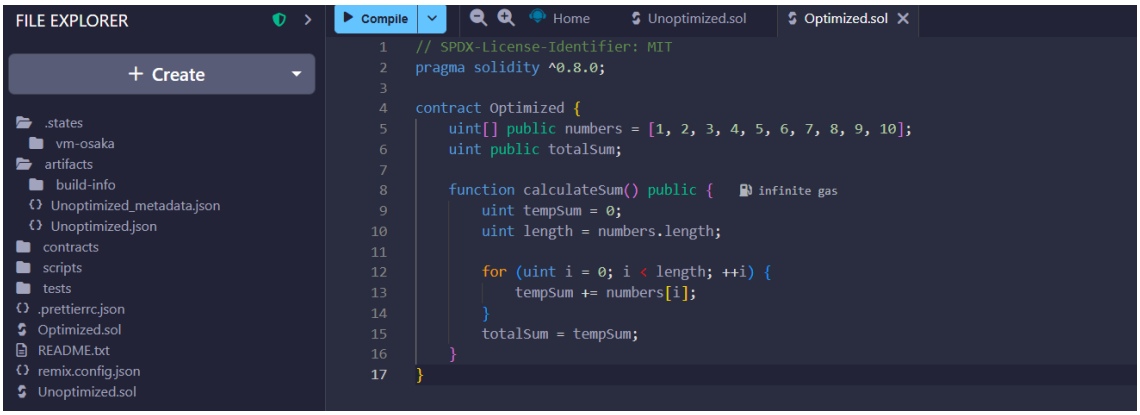
Скріншот 2.3. Розгортання неоптимізованого смарт-контракту.

У консолі зафіксовано успішну транзакцію створення контракту. Загальна вартість розгортання склала 433889 gas. Це одноразова плата мережі за виділення пам'яті та збереження згенерованого байткоду смарт-контракту безпосередньо в блокчейні.



Скріншот 2.4. Витрати газу під час виконання неефективного циклу в базовому контракті.

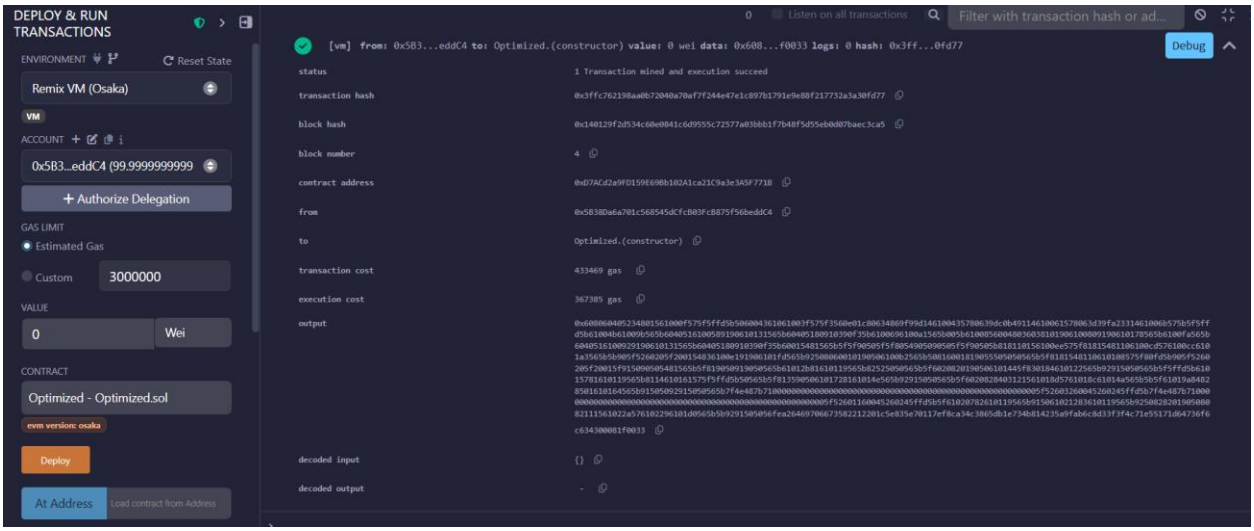
Для отримання базових метрик здійснили виклик функції calculateSum. Виконання обчислень обійшлося у 73975 gas. Такі значні витрати зумовлені нераціональною роботою з пам'яттю.



Скріншот 2.5. Код оптимізованого смарт-контракту.

В оптимізованому коді смарт-контракту застосовано три ключові патерни заощадження газу:

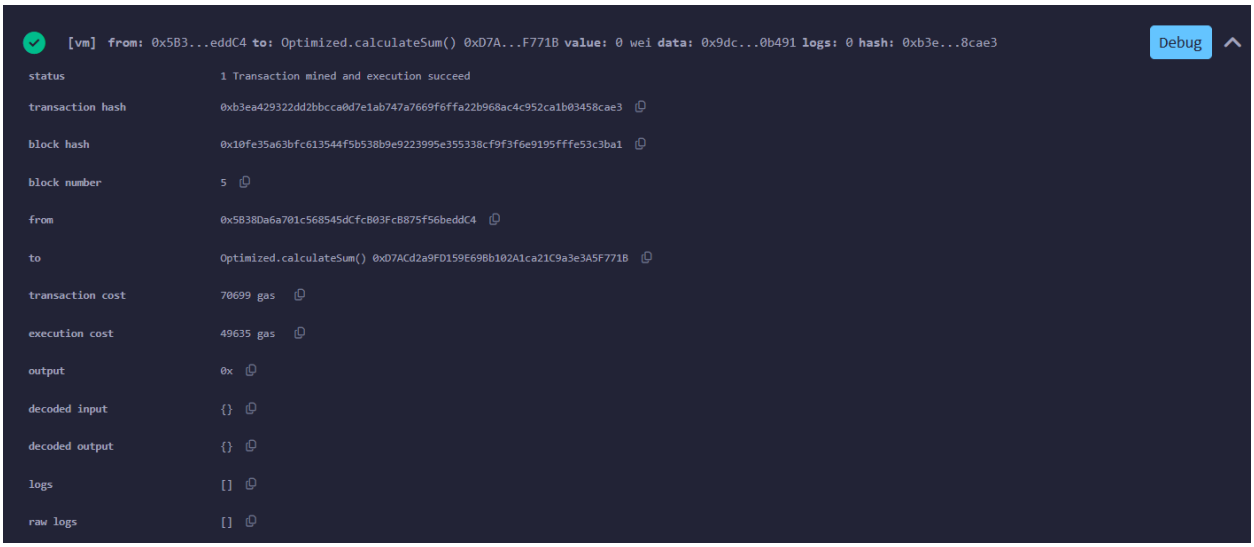
- довжину масиву закешовано у локальну змінну;
- підрахунок суми виконується у тимчасовій змінній у дешевій оперативній пам'яті, а фінальний результат записується у дорогу постійну пам'ять лише один раз;
- використано префіксний інкремент ++i.



Скріншот 2.6. Розгортання оптимізованого смарт-контракту.

Успішно розгорнули оптимізовану версію контракту в мережі. Вартість транзакції створення склала 433469 gas. Навіть на етапі компіляції та

створення контракту спостерігається базова економія (порівняно з 433889 gas у неоптимізованій версії) завдяки компактнішому та ефективнішому байткоду.



Скріншот 2.7. Витрати газу після оптимізації коду.

Виклик функції calculateSum в оптимізованому контракті обійшовся у 70699 gas, при цьому чиста вартість виконання коду у віртуальній машині знизилася до 49635 gas. Порівняно з початковим варіантом (73975 gas), застосована оптимізація дозволила зекономити понад 3200 gas лише на одному виклику.

Висновок

Проведене дослідження доводить, що на перший погляд незначна різниця у витратах газу має вирішальне значення при масштабуванні децентралізованої системи. Оскільки тестова економія у 3200 газу була отримана на дуже малому масиві даних, у реальних проектах цей показник зростатиме експоненціально. Це зумовлено тим, що неоптимізований алгоритм здійснює вартісний запис у постійну пам'ять блокчейну на кожній ітерації циклу, тоді як оптимізована версія використовує значно дешевшу оперативну пам'ять.

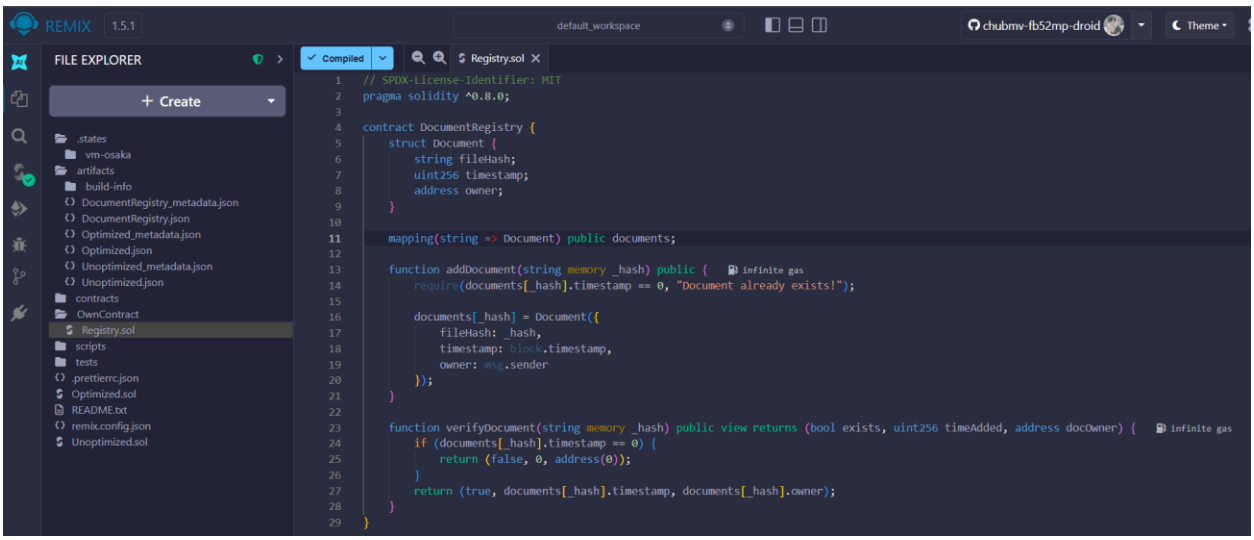
В умовах основної мережі Ethereum, де популярні смарт-контракти викликаються мільйони разів, така базова оптимізація дозволяє зберігати тисячі доларів на комісіях. Впровадження подібних патернів програмування

робить децентралізований додаток економічно життєздатним та доступним для кінцевого користувача, що є необхідною умовою для розробки професійних блокчейн-рішень.

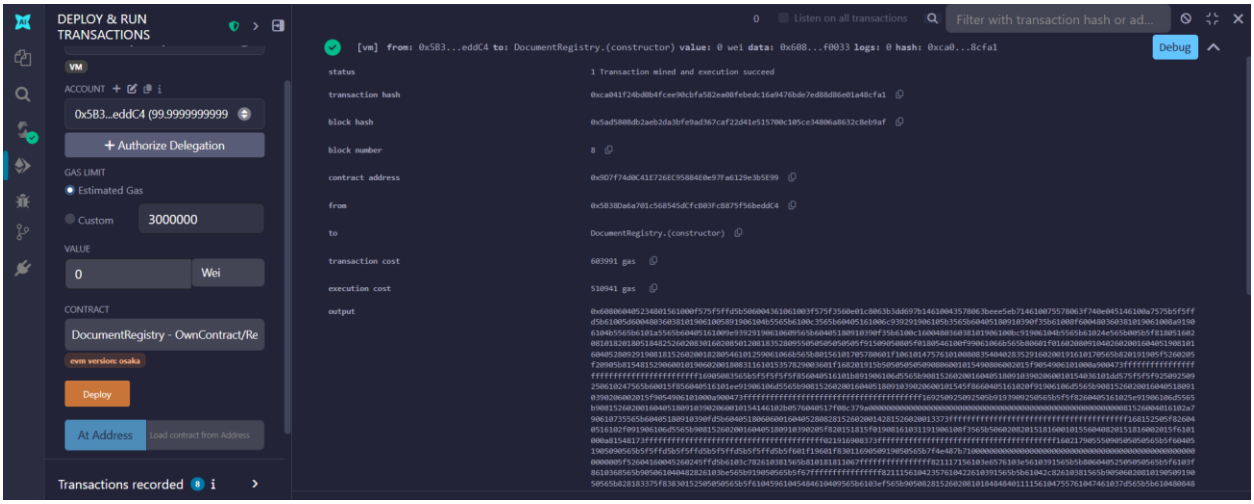
Частина 3

Для виконання цієї частини лабораторної роботи було розроблено власний смарт-контракт - Децентралізований реєстр документів.

Суть алгоритму полягає в тому, що у блокчейн записується не сам файл (що було б занадто дорого і неефективно), а його унікальний цифровий відбиток - хеш. Контракт надійно і незмінно прив'язує цей хеш до точного часу створення та адреси гаманця власника. Це дозволяє в будь-який момент у майбутньому перевірити документ: якщо його хеш збігається з тим, що збережений у смарт-контракті, це є стовідсотковою гарантією того, що документ існував на той момент і в нього не вносилися жодні зміни.

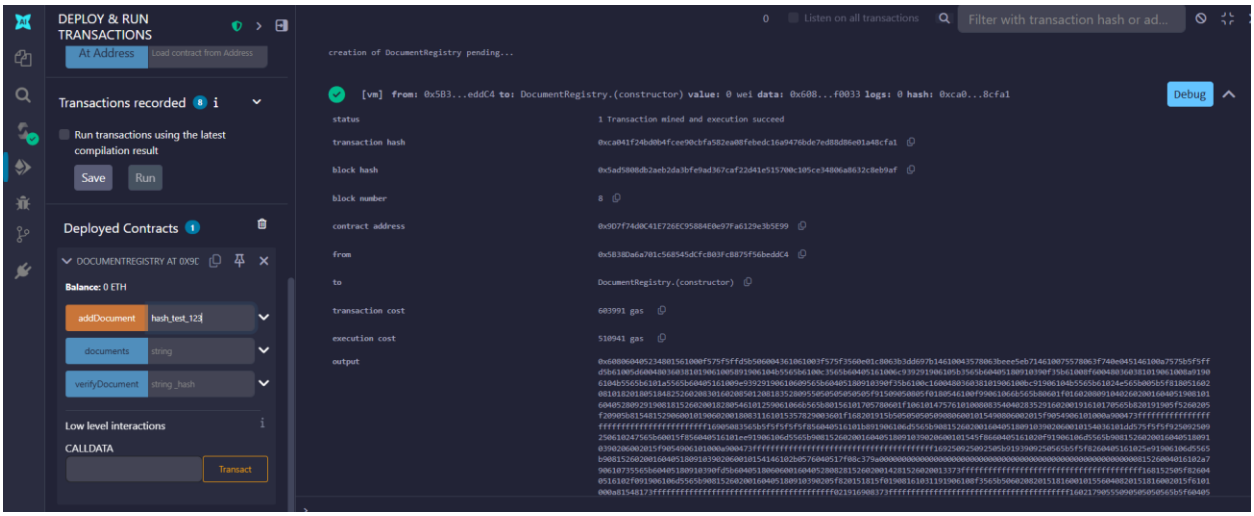


Скріншот 3.1. Код розробленого смарт-контракту.



Скріншот 3.2. Успішне розгортання смарт-контракту в мережі.

Після успішної компіляції вихідного коду смарт-контракт було успішно розгорнуто у локальній мережі віртуальної машини Remix. У консолі зафіксовано підтвердження створення контракту. Базова вартість транзакції розгортання склала 603991 gas.



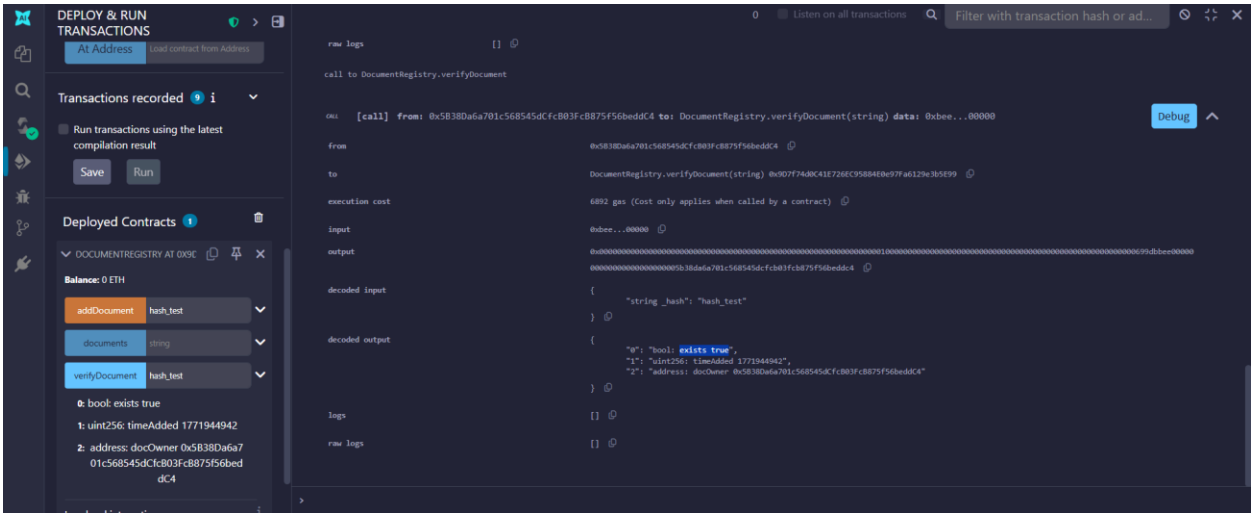
Скріншот 3.3. Успішний запис хешу тестового документа у блокчейн-реєстр.

Для перевірки можливості запису даних було викликано функцію addDocument, до якої передано тестове значення цифрового відбитка «hash_test». Консоль підтверджує успішне виконання транзакції (status: true Transaction mined and execution succeed). Це свідчить про те, що переданий

хеш, поточний час створення блоку та публічна адреса гаманця були успішно записані у постійну пам'ять смарт-контракту.

Скріншот 3.4. Підтвердження існування раніше записаного документа.

Наступним кроком стала перевірка роботи функції читання з реєстру. Було ініційовано виклик функції verifyDocument із тим самим тестовим хешем. Транзакція виконана успішно. Оскільки ця функція лише зчитує дані зі стану блокчейну, вона не потребує витрат газу.



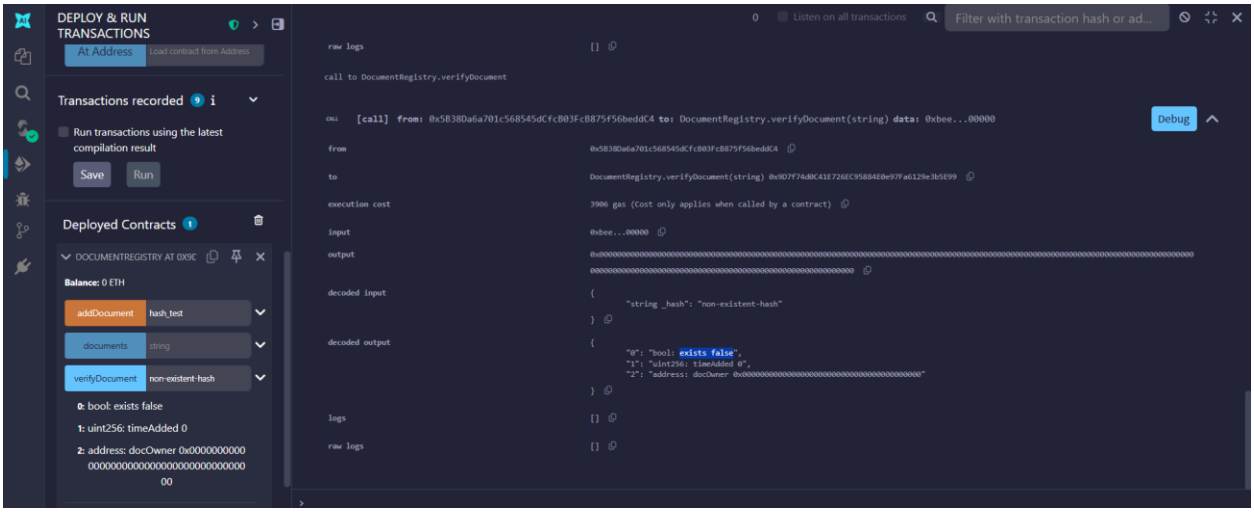
Скріншот 3.5. Результати обробки запиту щодо існуючого документа.

Деталізований вивід результатів функції verifyDocument для існуючого хешу показує, що смарт-контракт коректно повернув три очікувані значення:

bool: exists true - логічне підтвердження того, що документ із таким хешем зареєстрований у базі.

uint256: timeAdded - точний Unix-час моменту реєстрації документа.

address: docOwner - публічна адреса гаманця користувача, який є власником цього запису.



Скріншот 3.6. Результати обробки запиту щодо неіснуючого документа.

Для перевірки надійності та стійкості логіки контракту було виконано запит на верифікацію випадкового, незареєстрованого «not_exist». Результат виконання показує, що смарт-контракт правильно обробив запит, повернувши значення за замовчуванням: false, нульовий час та порожню адресу. Це підтверджує, що алгоритм працює коректно і надійно захищений від хибних спрацьовувань.

Висновок

Розробка власного смарт-контракту продемонструвала ефективність використання блокчейну як незмінного середовища для підтвердження авторства та цілісності даних. Головною перевагою реалізованого алгоритму є принцип збереження не самого файлу, а його унікального цифрового відбитка, що дозволяє створювати надійні докази існування документів при мінімальних витратах ресурсів мережі. Такий підхід робить систему масштабованою та придатною для верифікації файлів будь-якого розміру, оскільки вартість

транзакції залежить лише від довжини рядка хешу, а не від об'єму вхідних даних.